

지금까지는 인트로에 불과하다. 인트로메딕.

1. 소장 캡슐내시경 시장의 성장

- 소장 질환의 증가 및 소장 질환 검진의 대표수단인 캡슐내시경
- 미국, 유럽, 국내시장의 성장
- 이에 상응하는 동사의 CAPA 증설

2. 기술경쟁력을 바탕으로 M/S 증대

- IHBC 방식을 통한 배터리 지속 시간 연장
- 촬영속도, 시야각, 해상도의 증대 및 무게와 크기 감소
- ALICE, HDR 기술을 통한 진단의 정확성 및 효율성 재고

3. ISSUE & RISK

- Issue
 - 글로벌 의료업체의 시장 진입 이슈
 - 상부위장관용 일회용 연성내시경
 - 신제품 출시 : 대장용 캡슐내시경, 기관지용 일회용 연성내시경
- Risk
 - 조작가능 캡슐내시경
 - 경쟁사 (기브이미징) 의 특허권 침해 소송 위험

Year to 31 December	11A	12A	13A	14E	15E
Revenue (억원)	76	86	106	184	294
YoY(%)	0.4	13.15	23.26	73.9	59.91
OP (억원)	5	15	23	66	127
OPM(%)	6.4	17	21.3	35.8	43.2
NI (억원)	7	5	24	50	99
YoY(%)	-31.38	-28.57	380	108	98
EPS (원)	120	76	384	717	1422
PE(X)	-	-	36.72	19.7	9.9
ROE(%)	8.81	-	26.26	25.38	40.08
PB(x)	-	-	5.72	5.02	4

Source: 동사 사업보고서, SMIC Research Team1

Rating

BUY

목표주가: 22,300
현재주가: 14,100
상승여력: 58%

Trading data

시가총액 989 억원
52wk 주가범위 20,450 ~4,895 원
상장주식수 7,017,178
유통비율 74%

Earning data

PER(2013 기준) 36.72 배
12M EPS 384 원
당기순이익 24 억원
영업이익 23 억원
영업이익률 21.25%
EV/EBITDA 38.75

12M 주가 추이



주요 주주

심한보 : 18.76%
인터베스트바이오전문투자조합: 3.98%
우리사주조합 : 3.31%

SMIC 1 팀

팀장 유승진
팀원 강서은
신대원
이종훈
한승윤

1. 산업분석

1.1 내시경

내시경은 몸의 내부 구조를 살피는 의료기구. 질병진단, 조직 채취, 치료 등에 사용

내시경은 몸에 삽입함으로써 몸의 내부 구조를 살피는 의료기구로 몸 안의 질병을 진단, 조직채취, 치료 등을 할 수 있는 기구이다. 구조를 살펴보면 체내에 직접 삽입되어 영상정보를 촬영하는 부분인 프로브, 프로브를 조작하는 컨트롤러, 영상정보를 시각화 해 주는 의료영상가시화 시스템으로 나눌 수 있다.

프로브의 힘 조작 가능 유무에 따라 경성 내시경과 연성내시경으로 구분

진단방법에 따라 나누어 보면 입, 항문, 귀, 코 등 외부로 개방된 부위를 통해서 코, 위, 기관지, 대장, 방광 등을 관찰 진단하는 내시경과 직접 피부를 절제하여 삽입되는 관절경, 복강경 등의 내시경으로 구분할 수 있다. 또한 프로브 부분의 힘 조작 가능 유무에 따라 연성내시경과 경성내시경으로도 구분할 수 있다.

그림 1. 경성내시경

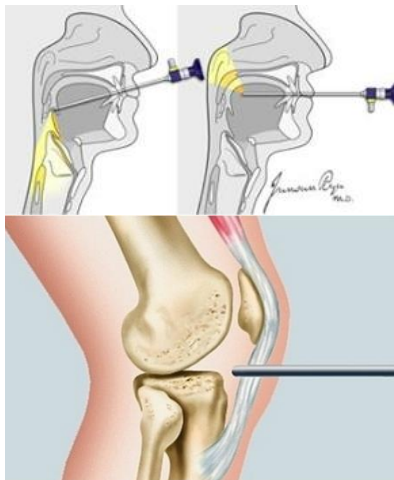
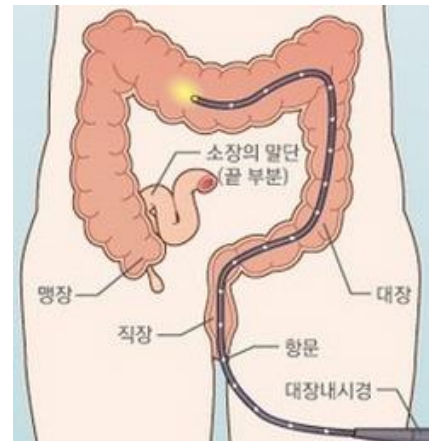


그림 2. 연성내시경



출처: 구글이미지, SMIC Research Team 1

출처: 구글이미지, SMIC Research Team 1

1863년 최초의 내시경 개발

인체 속을 직접 들여다 보며 병증의 유무를 확인 하고 싶어하는 의사들의 요구에 따라 내시경은 만들어졌다. 1863년 독일의 의사 아돌프 쿠스울이 최초의 내시경을 발명하였고, 1888년 폴란드의 요한 미쿨리피라데츠키가 경성 위내시경을 개발하였다. 1932년에는 내시경의 앞 부분이 굽어지는 연성내시경이 개발 되었고, 1960년대에는 섬유내시경이 개발 되어 내시경의 직경이 줄고 유연해졌다. 이전까지의 내시경이 의사 한 사람만 내시경을 통해 장기 내면을 볼 수 있었다면, 1982년에는 현재의 내시경과 유사한 비디오 스코프가 출시되어 TV 모니터를 통해 여러 사람이 함께 볼 수 있는 내시경이 출시되었다. 또한 1999년 기본이미징이 최초의 캡슐내시경을 개발하여 기존 내시경의 단점이 보완 가능

1982년 현재와 유사한 내시경 출시

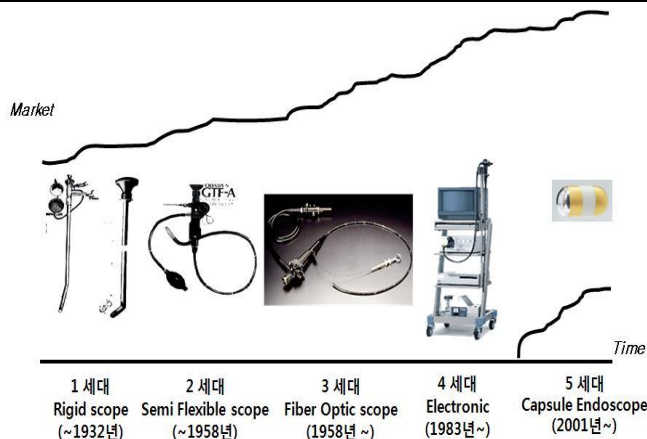
1999년 캡슐내시경 출시

해졌다.

캡슐내시경을 사용하면 환자의 고통을 경감할 수 있고 소장외의 경우에도 검사가능

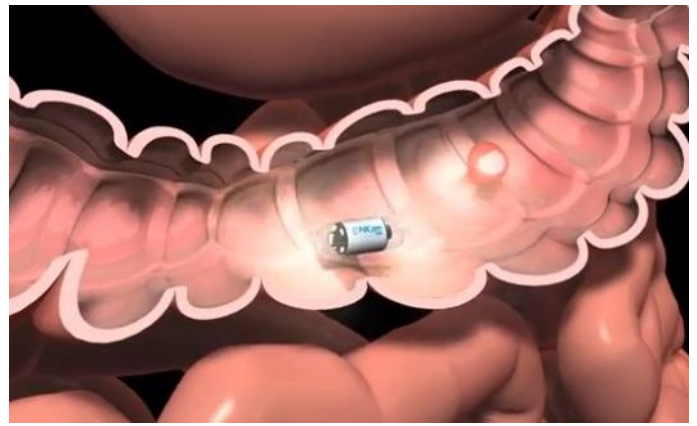
기존 내시경검사를 위해서는 식도와 항문을 통하여 내시경을 삽입해야 하므로 환자가 고통을 느꼈다면, 캡슐내시경은 알약 모양의 캡슐을 삼켜 캡슐이 필요한 영상을 진단하므로 환자의 고통이 많이 줄어 들었다. 특히, 소장 같은 경우에는 길이가 6~8미터에 달하고, 소화기관 가운데에 자리잡고 있어서 현재의 내시경으로는 검사가 힘들었다. 하지만 캡슐형태의 내시경을 복용하면, 식도, 위, 소장, 대장을 따라서 캡슐이 내려가므로 소장의 경우에도 영상을 촬영하는 것이 가능해졌다.

그림 3. 내시경의 발전



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

그림 4. 캡슐내시경



출처: 기본이미징, SMIC Research Team 1

1.2 내시경 시장의 성장성

내시경시장

2004년 33.9억달러

2013년 49.4억달러

2018년 59.9억달러

세계 내시경 시장은 2004년 약 33.9억달러에서 2013년 49.4억달러로 성장하였다. 이는 적용기술의 발전과 최소침습적인 치료에 대한 선호도 증가, 소화기계 암 등의 질병에 대한 조기검사 수요의 증가에 따른 것으로 육류소비 증가, 가공식품 소비 증가에 의하여 소화기계 질병은 더욱 늘어날 것으로 보이며, 이에 따라 내시경 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 보인다. GBI research에 따르면 2018년에는 내시경 시장규모가 59.9억 달러에 이를 것으로 예상된다.

캡슐내시경시장

2004년 0.6억달러

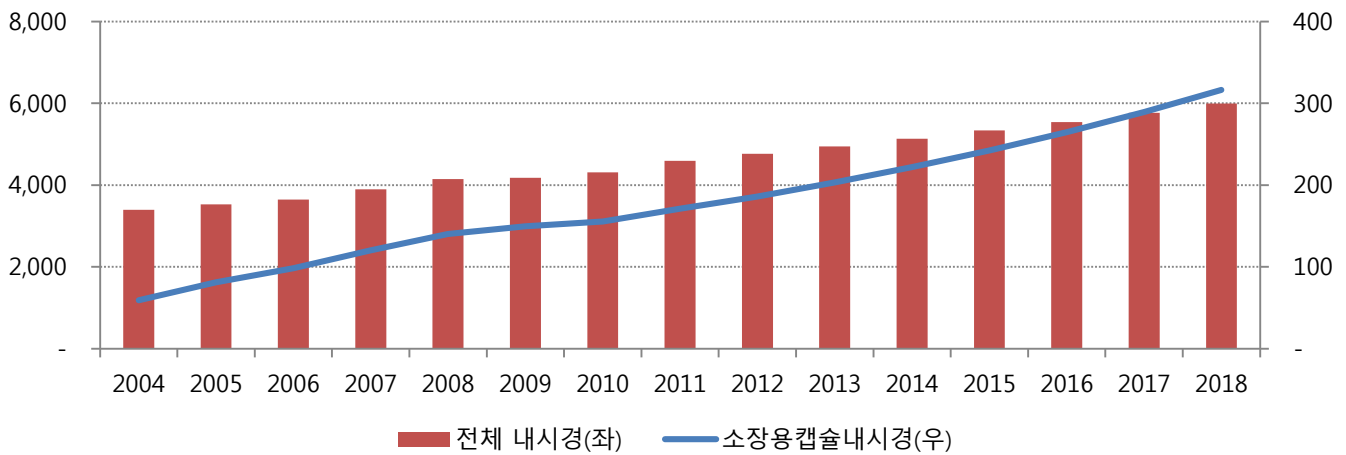
2013년 2억달러

2018년 3.1억달러

이 중 소장용 캡슐 내시경의 경우 2004년 0.6억달러의 시장규모에서 2013년 2억달러의 규모로 급성장 하였고, 2018년에는 3.1억달러까지 성장할 것으로 예상된다. 또한 현재는 비싼 가격으로 출시되고 있으나, 가격이 하락하면서, 더 많은 양이 쓰일 것으로 예상된다.

그림 5. 소장용 캡슐내시경과 전체 내시경의 글로벌 시장규모

(단위: 백만달러)



출처: GBI Research, SMIC Research Team 1

1.3 내시경 시장의 주요 플레이어

전체내시경 시장 전체 내시경 시장은 일본의 올림푸스가 약 41%의 점유율로 1위를 점하고 있으며 호야, 올림푸스, 호야, 후지필름, 칼스토츠, 기본이미징, 스트라이커, 기타 기업 순으로 시장을 형성하고 있다. 위의 여섯 기업 중에 올림푸스, 호야, 후지필름, 칼스토츠는 렌즈를 기반으로 한 회사이고, 기본이미징은 캡슐내시경을 전문으로 하는 회사이며, Stryker는 의료기기 전문업체이다. 특히 **첨단내시경분야에서는 올림푸스가 75%의 점유율로 강세를 보이고 있다.**

캡슐형 내시경 시장 캡슐형 내시경의 경우 전 세계적으로 4개의 업체가 진출해있으며, 캡슐내시경을 최초의 경우 기본이미징로 개발한 기본이미징이 2012년 기준으로 68.4%의 점유율을 가지고 있으며, 올림푸스가 두 번째의 시장 점유율을 가지고 있고, 동사와 충칭진산이 비슷한 점유율을 가지고 있다.

그림 6. 세계 내시경 시장 점유율

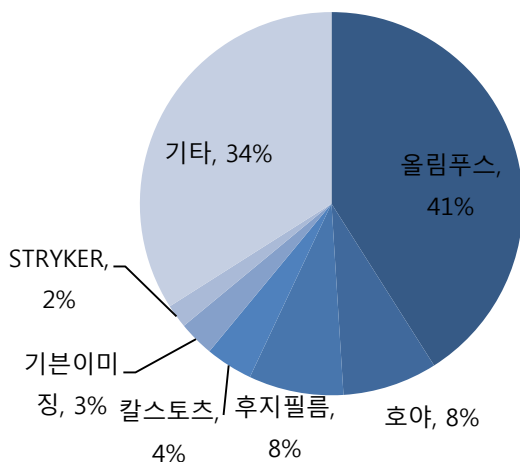
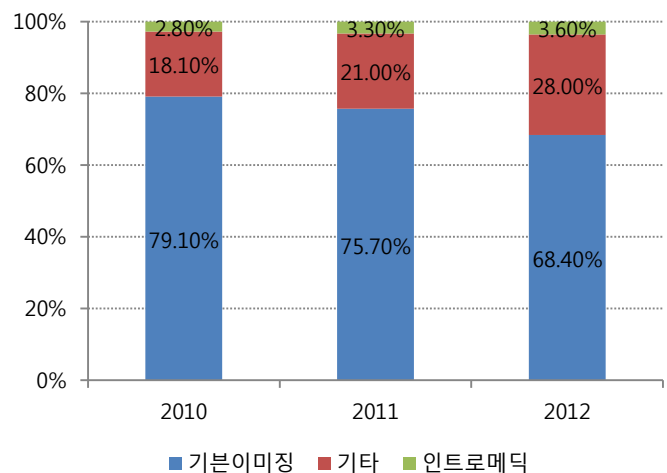


그림 7. 세계 캡슐 내시경 시장 점유율 변화



출처: GBI Research, SMIC Research Team 1

출처: GBI Research, 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

2. 기업분석

2.1 인트로메딕

동사의 주요 매출처 인트로메딕은 2004년 9월 주식회사 메티스메디칼시스템으로 설립되어, 정보통신기 제조는 캡슐내시경과 상부위장관용 일회용 연성내시경 등을 주요사업으로 영위해왔다. 2006년 3월 상호를 주식회사 인트로메딕으로 변경하였고, 2013년 12월 코스닥 시장에 상장 하였다. **현재 주요 매출처는 캡슐내시경과 상부위장관용 일회용 연성내시경이다.** 동사는 서울시 구로구 구로동의 E&C벤처드림타워 6차에 위치하며, **1102호에 창고 및 회의실, 1103호에 연구소, 1104호에 본사, 1105호와 1106호에 공장이 있다.**

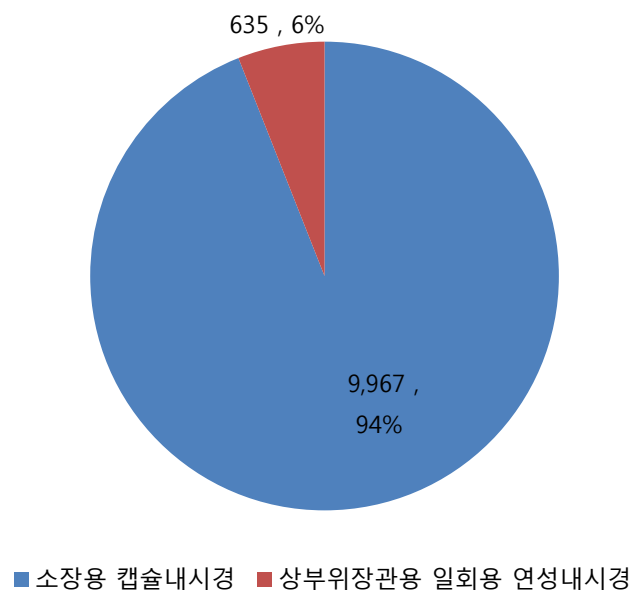
동사의 2013년 매출액을 살펴보면 소장용 캡슐내시경이 99억원이며, 상부위장관용 일회용 연성내시경이 6억원을 차지하고 있음을 알 수 있다.

그림 8. 동사 건물



그림 9. 2013년 동사 매출비중

(단위: 백만원)



출처: YES 부동산, SMIC Research Team 1

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

2.2 동사의 제품

동사의 캡슐내시경 제품인 MiroCam은 11시간 이상의 동작 시간을 가짐 동사는 크게 소장용 캡슐내시경과 상부위장관용 일회용 연성내시경 두 가지 종류의 제품을 생산하고 있다. **동사의 캡슐내시경 제품인 MiroCam은 11시간 이상의 동작 시간을 가짐** 동사는 크게 소장용 캡슐내시경과 상부위장관용 일회용 연성내시경 두 가지 종류의 제품을 생산하고 있다. 동사의 캡슐내시경 제품인 MiroCam은 11시간 이상의 동작 시간을 가지고 있어 소장내부를 촬영하는데 적합하며, 초당 3장의 영상을 촬영함으로써 질병의 검진율이 높아졌다. 또한 **HBC(Human Body Communication)라는 영상전송 기술을 사용함으로써 전송효율을 높였다.** MiroCam은 전용 수신기와 함께 사용되며 이를 검사 시 몸

에 지니고 다녀야 한다. 하지만 무게가 350g에 불과하여, **검사하면서 일상생활을 영위하는 데 큰 불편함이 없다.** 또한 별도의 장비가 필요 하지 않으며, 단순히 USB를 통하여 노트북에 연결하면 촬영본을 확인 할 수 있다. 특히 신제품인 MR1100의 경우에는 무선으로 아이폰이나 아이패드로도 확인할 수 있어 휴대성과 접근성이 뛰어나다.

동사의 상부위장관용 일회용 연성내시경인 E.G.Scan은 세계최초 사용된다. 세척 및 소독과정이 불필요하므로 간단하게 사용할 수 있으며, 구강을 통해 삽입하는 다른 상부위장관용 연성내시경들과 달리 비강을 통해 삽입하므로 인후부 후벽에 대한 접촉을 줄여 구역반응이 거의 없는 상태로 검사가 가능하다. 이에 다른 내시경들과 달리 수면내시경 검사가 굳이 필요하지 않아 수면내시경에 의한 부작용을 피할 수 있고 검사 후 일상생활에 바로 복귀할 수 있다. 그리고 프로세서 부분의 무게가 975g에 불과하며 프로브 부분 세척 및 소독과정을 거치지 않아도 되므로 이동 의료 시설 등에도 사용 가능하다는 장점이 있다.

그림 10. 동사의 캡슐내시경	그림 11. 동사의 일회용 연성내시경
SPECIFICATION 의료 내시경 MiroCam® MC1000-W 더욱 넓어진 시야각으로 보다 많은 소장 점막을 관찰할 수 있는 캡슐내시경 MiroCam®  <캡슐내시경>  <수신부>	 <프로브>  <컨트롤러>  <프로세서>

출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 1

출처: 동사 홈페이지 , SMIC Research Team 1

2.3 국고보조금

2007년부터 현재까지 국고보조금 56.9억원 수령 동사는 현재까지 다수의 정부지원 연구개발 사업을 수행해 왔다. **2007년부터 현재까지 총 9건의 정부지원 R&D 개발사업 프로젝트의 수행기관으로 선정되어 총 56.9억원의 자금 지원을 받아왔다.** 현재 정부와 함께 수행중인 프로젝트로는 캡슐내시경과 일회용 연성내시경분야에 걸쳐 4가지가 있으며 총 35.3억원의 자금 지원을 받고 있다.

그림 12. 정부지원 연구개발사업 수행 현황

	과제명	사업기간	정부출연금	관련기술 및 제품	비고
국제공동기술개발사업 (지식경제부)	Novel Hyper-Spectral Endoscopic Device using Plasmonic Filter Array Technology	2009.05~2014.04	485 백만원	캡슐내시경, 일회용 연성내시경	참여기관
우수기술연구센터기술개발사업(지식경제부)	진보된 인체통신기술 기반의 고에너지 효율 비디오 캡슐내시경 시스템 개발	2010.05~2015.04	2,290 백만원	캡슐내시경	주관기관
글로벌강소기업육성사업 (중소기업청)	고화질 고기능 차세대 일회용 내시경 개발	2011.06~2013.05	680 백만원	일회용 연성내시경	주관기관
산학공동기술개발사업 (중소기업청)	캡슐내시경을 위한 고속통신 시뮬레이터 개발	2012.06~2013.05	75 백만원	캡슐내시경	참여기관

출처: 동사 투자의견보고서, SMIC Research Team 1

2.4. 동사의 재무 구조

동사는 GPM이 약 77%로 매우 높다. 한편 **판관비가 고정비적인 성격**을 가지고 있는데 이런 구조로 인해 **매출의 증가에 따라 OPM이 급격하게 개선**되는 것을 확인할 수 있다. 또한 **부채비율도 18.7%로 매우 건전한 상태**이다. 이는 2012년에는 전환상환우선주 관련 한 자본금과 주식발행초과금이 부채로 인식되었으나 전환상환우선주가 보통주로 전환됨에 따라 자본으로 인식되어 부채비율이 개선된 것이다.

그림 13. 동사의 OPM 추이 (단위:%, 백만원)

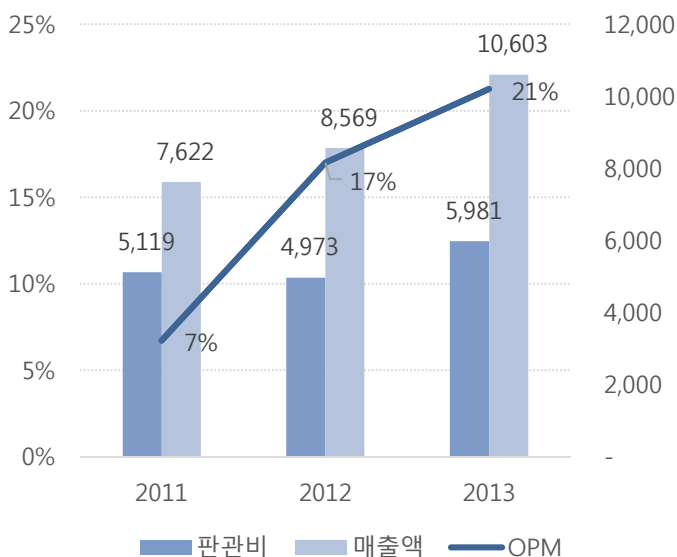


그림 14. 판관비 추이 (단위: 백만원)

	2012	2013
판매비	1,074	1,026
관리비	3,899	4,955
임차료	211	326
감가상각비	93	82
대손상각비	374	778
급여	1,024	1,566
기타	2,197	2,203
판매관리비	4,973	5,981

출처: SMIC Research Team 1

출처: SMIC Research Team 1

3. 소장용 캡슐내시경 시장의 성장

3.1 증가하는 소장질환

육식 위주의 식습관 등으로 만성질환 환자 증가 소득 수준의 증대에 따라 육식 위주의 식습관과 패스트푸드 섭취, 비만, 음주 등의 증가가 원인이 되어 만성질환 환자들이 늘어나고 있다. 이러한 만성질환은 대장, 위, 십이지장, 소장 등에 추가적인 병증을 유발한다. 이 중 소장 내시경이 사용되는 대표적인 질환으로는 원인불명의 위장관출혈과 장출혈, 크론병이나 소장점막의 손상의 경우이며 소장 종양의 진단에도 소장 내시경이 필요하다.

3.2 소장질환에는 왜 캡슐내시경인가?

소장질환의 경우 내시경적 접근이 어려움 내시경 기기의 발달에 따라 식도, 위, 대장 등에 대한 진단 및 치료가 가능해졌다. 하지만 십이지장 제3부위 이하부터 공장, 회장으로 이루어진 소장의 경우 내시경이 들어갈 수 있는 입이나 항문으로부터 멀리 떨어져있다는 점, 많은 굴곡을 가진 해부학적 구조, 5미터가 넘는 길이 등으로 인해 내시경적 접근이 매우 어려운 부분이었다.

영상의학적 검사, 밀기법 / snode 방식의 소장 내시경 모두 한계를 지님 이에, 조영제와 X-선을 이용한 소장조영술, 전산화 단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등의 영상의학적 검사가 이용되었는데, 이러한 영상의학적 검사의 경우 방사선 노출의 위험이 존재하며, 편평하고 작은 병변 및 점막의 미세한 변화를 진단하는데 민감도와 특이도가 떨어져 검진율이 낮다는 한계가 존재한다.

또한 기술 발전에 따라 밀기법 (push) 소장내시경 및 snode 방식의 소장내시경이 개발되었으나, 밀기법 소장내시경의 경우 근위부 소장까지만 관찰할 수 있다는 점이, snode 방식의 소장내시경의 경우 시술시간이 길고 환자가 느끼는 불편감이 크며 조작이 어렵다는 점이 한계로 지적되어왔다. 비록 이러한 소장내시경 기술들의 경우 영상의학적 검사에 비해 검진율이 증대되었으나, 이 역시 50% 미만으로 낮은 수치에 머물러 있다.

캡슐내시경 및 풍선소장내시경 등장으로 인해 획기적 변화 발생

이러한 소장 영역에 대한 검사는 2000년대 초반 캡슐내시경과 풍선소장내시경의 등장으로 따라 획기적인 변화가 일어났다. 캡슐내시경의 경우 렌즈, 영상기, 백색 광원(LED), 배터리, 송신기, 안테나가 내장된 캡슐을 삼킨 뒤 캡슐내시경의 배터리가 방전될 때까지 소장 내부의 영상을 촬영하여 영상 정보를 환자의 몸에 부착된 수신기에 송신하는 기술이다. 또한 풍선소장내시경이란 소장내시경에 풍선을 장착한 뒤, 이를 이용해 소장을 고정함으로써 내시경을 소장으로 삽입할 때 소장이 과도하게 신장되는 것을 막아주어 내시경이 쉽게 전진하도록 도와주는 기술을 말한다.

이와 같은 캡슐내시경과 풍선소장내시경은 유사한 검진율을 보이는데, 이 수치가 기존의 영상의학적 검사 및 밀기법, snode 법의 소장내시경보다 월등히 개선됨을 알 수 있다.

소장 영역의 대표적인 적응증 (치료 등을 통해 개선을 꾀할 수 있는 질병, 증상)인 '원인 불명의 위장관 출혈' 및 '크론병'에 대해 각 방법의 검진율을 비교하면 그림13과 같다.

그림 15. 캡슐내시경과 유사 검진 제품의 검진율 비교

적응증	소장 조영술	밀기법 소장내시경	캡슐내시경
원인불명의 위장관 출혈	8%	24%	67%
크론병	24%	38%	64%

출처: 도서 '캡슐내시경' (대한소화기내시경학회, 소화관 영상연구회 저)

비록 캡슐내시경과 풍선소장내시경이 유사한 검진율을 보이지만, 풍선소장내시경에 비해 캡슐내시경의 여러 장점을 가짐

1) 풍선소장내시경의 경우 평균 2~3 시간의 검사시간이 소요되나, 캡슐내시경의 경우 판독하는데 1시간 내외의 검사시간이 소요된다. 2) 검사비용에 있어서 평균적으로 캡슐내시경이 더 저렴하다. 3) 풍선소장내시경의 경우 환자의 많은 고통이 수반되고, 이에 수면내시경을 하는 경우가 많은데, 수면내시경을 할 경우 의사와 환자간의 의사소통이 원천적으로 불가능하다는 점, 의료진이 실수를 해도 환자가 알 수 없기에 천공 등의 가능성이 크며, 고령의 노인 및 심장, 폐기능이 안 좋은 환자, 임신부 등은 호흡곤란 등의 부작용이 있을 수 있다. 4) 또한 캡슐내시경은 일회용으로써 매우 위생적이나, 풍선소장내시경의 경우 타인이 사용한 내시경을 소독하여 재사용하게 되는데, 이 과정에서 감염 등의 위험성이 존재한다. 이와 같은 이유로 현재 소장 검사에 있어 캡슐내시경이 우선적으로 사용되고 있으며, 상황에 따라 필요하면 풍선소장내시경을 선택적으로 사용하고 있다.

3.3 성장하는 캡슐내시경 시장

3.3.1 미국 시장

위에서 언급한 것처럼 육류위주의 식습관 등은 소장질환의 원인이며, 이에 동양보다 서양에서 소장질환이 더 많이 발생하고 있다. 실제로 소장질환의 대표적 적응증인 크론병의 경우 우리나라에서는 100,000 명중 1명 꼴로 발생하나, 미국의 경우 1000명 중 1명의 높은 발병률을 보이고 있다. 이에 따라 미국에서는 옛날부터 소장질환에 대한 국가적 관심이 생겨났으며, 소장질환 관련 단체들이 오래 전부터 설립되어 활동 중이다. 예를 들어, 크론병 연구 발전에 중요한 역할을 하는 비영리민간조직인 CCFA (Crohn's and Colitis Foundation of America) 은 1967년 설립되어 크론병의 원인규명 및 새로운 치료법 개발을 위한 연구를 지원하고 있다.

미국
- 보험 혜택으로 인해
캡슐내시경 보편화

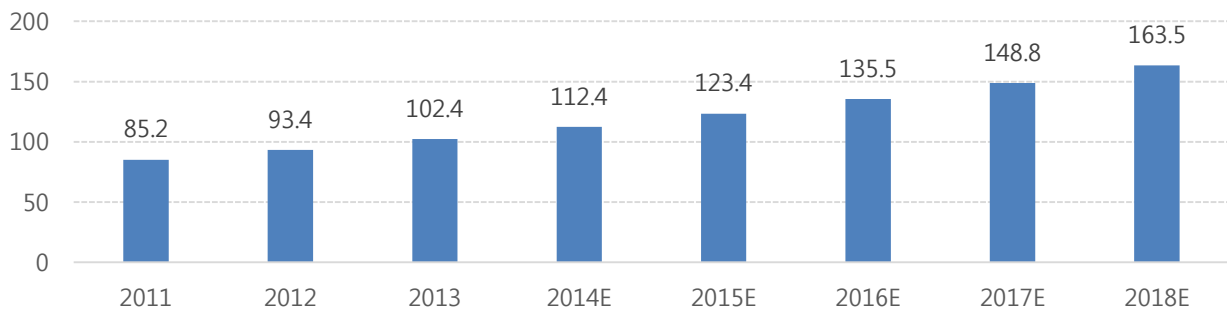
이처럼 소장질환이 흔해짐에 따라 이를 검진, 치료하기 위한 시장의 크기도 매우 커지고 있다. 미국의 경우 소장질환의 대표 검진기구인 캡슐내시경에 대해 민간보험이 적용됨에 따라 상대적으로 고가인 캡슐내시경 검사비용이 기존의 내시경 비용과 같아져 캡슐내시경 시장이 활성화되어 있다. 또한 민간보험뿐만 아니라 최근 이슈가 되고 있는 ‘오바마 케어(건강보험 개혁)’에 따라 보험 수혜자도 더 늘어날 것으로 보인다. ‘오바마 케어’에 따라 기존 무보험자는 1차 마감기간인 14년 3월 31일까지 반드시 보험에 가입해야 했으며, 보험에 가입하지 않으면 소득의 1%와 95달러 중 큰 금액으로 벌금을 물어야 했다. 이에 따라 1차 기간 중 800만명의 미국인들이 보험에 가입하였는데, 이는 미 의회 예산국의 당초 예상치 700만명을 상회하는 수치다.

미국
- 캡슐내시경 전세계
1위 시장, CAGR 9.8%
의 고성장 예상

현재 미국은 현재 캡슐내시경 세계 1위 시장으로써, 전 세계 50%의 비중을 차지하고 있다. 2013년 기준 1억 2백만달러 수준의 미국 시장은 향후 연평균 9.8%의 고성장을 지속할 것으로 예상된다.

그림 16. 미국 캡슐내시경 시장 규모 및 성장 추이

(단위 : 백만달러)



출처: GBI Research, SMIC Research Team 1

동사
- 2012년 FDA 승인
이후 미국시장 진출,
클래스 2등급의 기술
우위

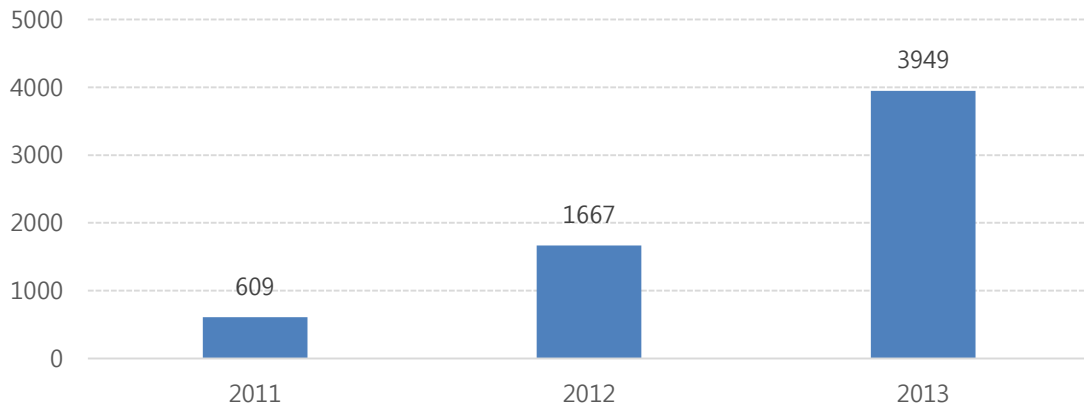
이처럼 미국의 캡슐내시경 시장이 성장함에 따라 동사도 미국시장에 진출하였다. 동사는 2012년 05월 미 식품의약국 (FDA) 제품판매를 최종 허가 받음에 따라 본격적으로 캡슐내시경 판매에 돌입할 수 있었다. 그간 미국시장에 진출한 국내 의료기기는 대부분 인체 위험도가 낮은 것이 대부분이었기에 서류심사만으로 통과되는 클래스(class) 1등급이 주를 이루었다. 하지만 동사의 캡슐내시경은 까다로운 임상실험을 통해 510(K) Clearance (클래스 2등급) 거쳤으며, 이는 동사 캡슐내시경의 기술적 우위를 보여준다.

캡슐내시경 판매에 따
라 동사 미국시장 매
출 급성장

동사는 2008년 12월에 ‘인트로메딕 USA, Inc’ 이라는 자회사를 설립하여 캡슐내시경 판매 전에도 타 제품을 이용해 미국 시장에서 활동하고 있었으나, 매출이 크게 나오지 않고 있었다. 하지만 캡슐내시경의 미국 시장 진출에 따라 2013년 3월 기존 자회사를 합병하여 ‘인트로메딕 America, Inc’ 이라는 새로운 자회사를 설립하여 보다 적극적인 영업활동 전개를 펼쳐왔다. 그 결과 본격적인 캡슐내시경 판매가 이뤄진 2013년 미국 시장에서 동사의 매출이 급증하였다.

그림 17. 동사의 미국시장 매출 추이

(단위 : 백만원)



출처 : 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

3.3.2 유럽 시장

유럽(서유럽과 북유럽)은 연 소득의 7.5%를 국가의료보험료로 지불하는 대신 치료에 있어 본인부담금이 없다. 독일의 경우 건강보험이 적용되지 않는 비급여가 적고 진료비가 많이 나와도 1년에 소득의 1%까지만 내면 되는 본인부담 상한제가 있으며 18살 미만과 임신부, 저소득층은 전액 무료이다.

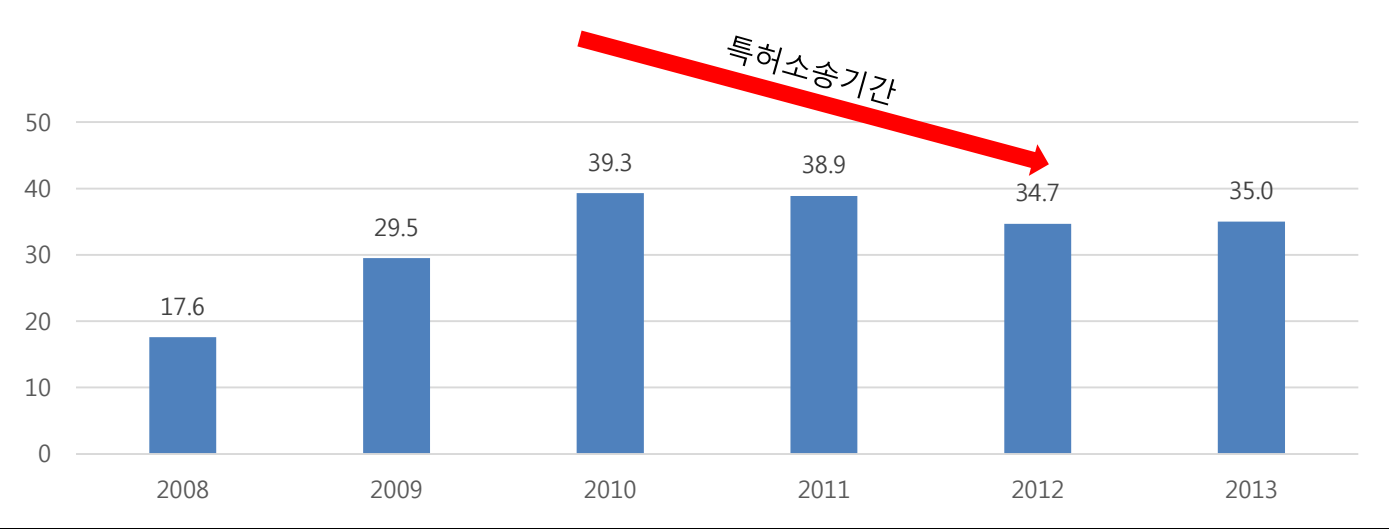
환자가 지불하는 비용은 캡슐내시경이 70~150만원 수준으로 5~10만원 수준인 일반내시경보다 훨씬 경제적 부담이 크다. 국내의 경우 가격 부담이 있어서 사용수준이 아직은 낮지만 위와 같은 의료보험 제도를 가진 유럽의 경우는 캡슐내시경 사용에 대한 가격 부담이 상대적으로 작아 환자의 입장에서 캡슐내시경을 사용할 유인이 있다. 소장질환 검사에는 앞서 말했듯이 풍선소장내시경과 캡슐내시경이 사용된다. 유럽과 같이 진료에 있어서 환자의 경제적 부담이 작은 경우 앞서 언급했던 캡슐내시경의 장점에 따라 풍선소장내시경보다 캡슐내시경에 대한 선호가 더 크며, 소장 질환의 증가와 함께 수요가 더 늘어날 것으로 예상된다. 동사의 매출에서 유럽 시장이 20%를 차지하고 있다는 점에서 이와 같은 유럽 캡슐내시경 시장의 성장은 동사의 매출 상승에 크게 기여할 전망이다.

개인의 진료비 부담이 적은 유럽 의료보험제도 -> 고가의 캡슐내시경 선호

특허소송으로 인한 매출 감소-> 승소로 인해 매출회복 기대

동사는 유럽 내시경 시장 진출을 시작한 2007년 17.6억원에서 2010년 39.3억원까지 급격한 매출액 성장세를 보여왔다. 경장사인 기본이미징은 동사를 견제하기 위해 내시경 핵심기술이 아닌 제조 관련 특허(EP 833, EP 927)에 대해 제소했고 특허소송의 영향으로 인해 2012년까지 CAGR이 -4.1%로 감소세를 나타냈다. 하지만 2012년 10월 독일 특허청과 연방법원의 EP 833무효판결을 이끌어 냈고, 2013년 1월 EP927에 대한 최종 무효판결까지 받아내면서 유럽 시장에서의 이미지 개선과 매출회복이 예상된다.

그림 18. 동사의 유럽시장 매출 (단위 : 억원)



출처 : 동사 사업보고서, SMIC Research Team 1

3.3.3 국내 시장

GBI Research와 KHISS 보건산업통계 및 한국보건산업진흥원에 따르면, 국내 내시경 시장 규모는 2012년 기준으로 약 330억 원으로 추정되며, 연평균 4.9% 성장하여 2015년에는 약 430억 원의 시장규모를 형성할 전망이다. 이 중 캡슐 내시경이 주를 이루는 일회용 내시경 시장 규모는 약 18억 원이고, 예상 연평균 성장률은 9.9%이다.

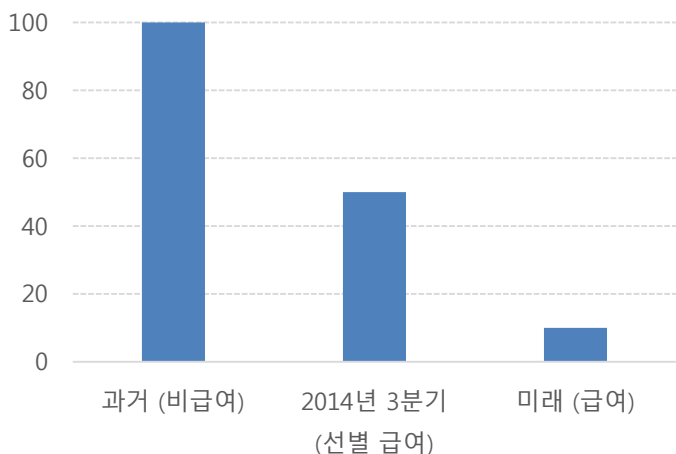
2014년 3분기부터 캡슐 내시경에 건강 보험 적용 → 환자 비용 부담 20~50% 감소

국내 캡슐 내시경 시장의 성장세는 올해 3분기부터의 건강보험 적용으로 보다 강해질 전망이다. 본래 건강 보험 비급여 항목(건강보험 미적용)에 포함되어 있던 캡슐 내시경의 비용은 100~200만원에 달해 환자의 부담이 컸다. 그러나 보건복지부는 기존의 건강 보험 체계에 '선별급여'라는 항목을 신설했고, '비급여' 항목이었던 캡슐 내시경을 '선별급여' 항목에 포함시켰다. 이에 따라, 2014년 3분기부터 환자들의 캡슐 내시경 비용 부담이 20~50% 감소될 예정이다. 또한, '선별급여' 항목이 시행기간 중 정기적인 검토를 통해 궁극적으로는 '급여' 항목으로 전환하기 위한 과도적 항목이기 때문에, 이후 비용 부담이 80~90%(급여 항목 수준)까지 감소될 가능성이 높다.

국내 크론병 발병률
증가 추세 → 국내 캡
슐 내시경 시장 확대

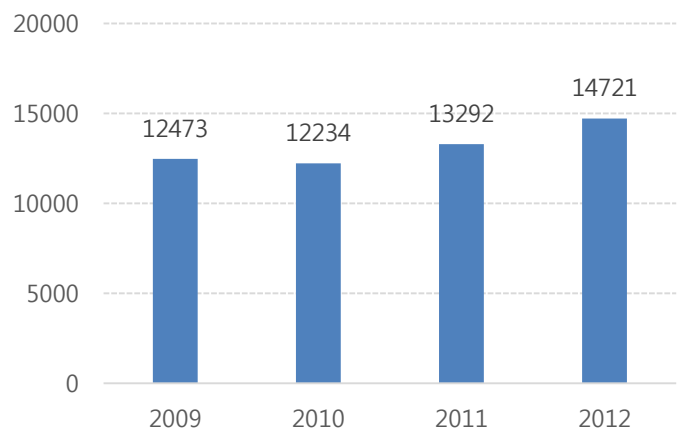
뿐만 아니라, 대표적인 소장 질환인 크론병의 국내 발병률이 증가하는 추세인 것도 국
내 캡슐 내시경 시장을 확대시킬 전망이다. 본래 크론병은 식습관 등의 이유로 미국이나
유럽에서 흔히 발생하는 질환이었던 반면 국내에서는 희귀병으로 분류되어 왔었다. 그러
나 근래 국내 크론병 환자수가 2009년 12,473명에서 2012년 14,721명으로 증가하였다.
이는 서구화된 식습관과 흡연뿐만 아니라 스트레스, 우울증 등의 증가와 관련이 깊다.

그림 19. 국내 캡슐 내시경 가격 추이 비교 (단위:%)



출처: 보건복지부, SMIC Research Team 1

그림 20. 국내 크론병 환자수 추이 비교 (단위: 명)



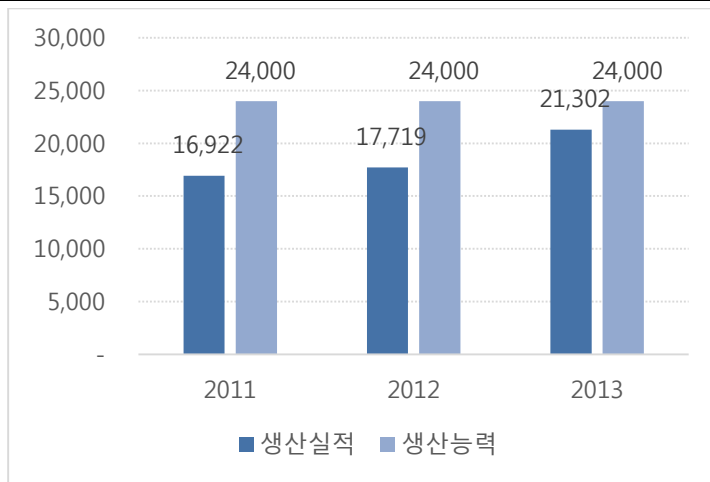
출처: 건강보험심사평가원, SMIC Research Team 1

소규모 생산이기 때문에
생산가동률의 증가에 따
른 CAPA 증설 용이

3.4 동사의 CAPA 증설

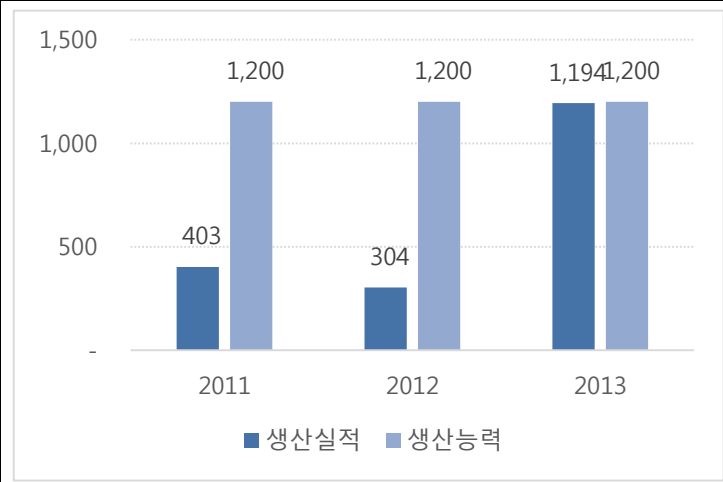
동사는 연간 소장용 캡슐(송신부) 24000EA, 시스템(수신부) 1200EA의 생산 능력을 갖추
고 있다. 소장용 캡슐내시경의 경우 캡슐의 생산가동률은 2011년 71%에서 2013년 89%
까지 증가하였고, 소장용 시스템의 가동률은 2011년 42%에서 2013년 99%까지 증가하
였다. 이에 따라 동사는 생산 극대화 및 효율화를 위해 2014년 상반기 중 현재 생산시
설은 2배 규모로 증설하고 있다. 현재 동사의 CAPA는 매우 작은 수준이고 공정 특성상
검사장비나 계측기 일부를 제외하곤 시설이 별로 필요하지 않으며 클린룸에서 수작업으
로 제품 제작이 이뤄지기 때문에 캡슐의 수요 증가에 따라 CAPA의 증설이 용이하다.

그림 21. 연간 캡슐(송신부) 생산능력 및 실적 (단위: EA)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

그림 22. 연간 시스템(수신부) 생산능력 및 실적(단위: EA)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 1

4. 기술 경쟁력을 바탕으로 M/S 확대!

동사 제품은 하드웨어 및 소프트웨어 양 부문 모두에서 기술적 경쟁 우위

4.1 기술 경쟁력

동사는 경쟁사 대비 월등한 기술 경쟁력을 바탕으로, 향후 캡슐 내시경 시장 점유율을 늘려 갈 전망이다. 동사의 캡슐 내시경 MiroCam은 하드웨어와 소프트웨어 양 부문 모두에서 타사 제품 대비 기술적 경쟁 우위를 지닌다.

4.1.1 하드웨어 기술 경쟁력

4.1.1.1 데이터 통신 방식의 혁신: RF 방식이 아닌 IHBC 방식

동사는 IHBC방식을 개발하여 RF방식으로 통신하는 경쟁사 제품에 비해 경쟁력을 확보 → 전력소모 감소, 수신감도 증가, 생산비용 감소, 인체 유해성 감소

동사 제품 하드웨어의 '통신 방식'은 경쟁사들과 가장 차별화된 기술 경쟁력이라고 할 수 있다. 경쟁3사는 모두 RF방식(Radio Frequency, 무선 전파 방식)을 사용하지만, 동사는 최초로 IHBC방식(In Human Body Communication, 체내 통신 방식)을 개발하여 특허를 취득했으며 이를 상용화했다. 경쟁사의 RF방식은 1)전력 소모가 크며(동작 시간 감소), 인체외부의 전자파로부터 간섭을 받아 2)수신감도가 낮고, 영상신호를 고주파 신호로 변환하는 변조회로와 신호전송을 위한 안테나 등의 무선송신기를 구비해야 해서 3)부피와 생산비용 부담이 커지며, 고주파 사용으로 인해 4)인체에 유해할 수 있다는 4가지의 문제점을 안고 있었다. 특히, 심박조율기(pacemaker), 제세동기 등을 사용하는 환자에게 특

히 위험성이 높았다. 그러나 동사는 RF방식을 따르지 않고, 인체를 도체로 이용해 신호를 전압의 극성으로 하여 저주파 및 저전류로 인체를 통해 인체외부의 수신기에 정보를 송신하는 IHBC 방식을 개발하여 **캡슐 내시경의 인체 유해 가능성을 제거했으며, 전력 소모를 낮추고, 수신감도를 증진시켰다.**

4.1.1.2 배터리 지속 시간 연장

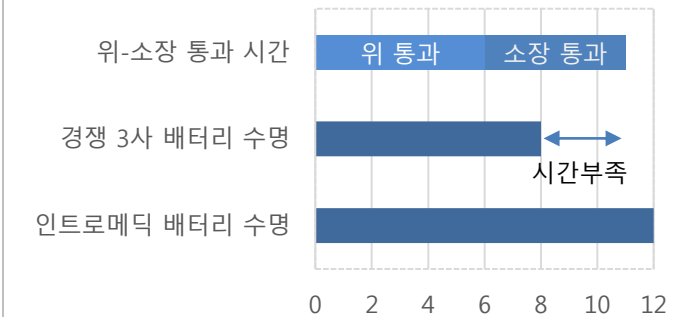
동사는 IHBC방식을 통해 제품의 배터리 지속 기간을 경쟁사의 약 1.5배인 12시간까지 연장시켰

위에서 밝힌 IHBC방식을 통해 동사는 캡슐 내시경의 배터리 지속 시간을 획기적으로 연장시키는 데 성공했다. 경쟁 3사의 제품 모두 배터리가 8시간 동안만 지속되는 반면, 동사 제품은 **경쟁사의 약 1.5배인 12시간 동안 배터리 지속이 가능하다.** 경쟁사 제품으로 검사 시, 목표로 한 검사부위에 캡슐이 도달하기 전에 배터리가 방전되는 케이스가 종종 발생하여, '동작 시간 연장'은 캡슐 내시경 기업들이 해결해야 할 가장 중요한 문제 중 하나였다. 일반적으로 음식물이 식도로 내려가는 데에 5-6초 정도 걸리며, 다시 위로 내려가 3-6시간 정도 잔류하다 분해 되어 소장을 지나는데 4-5시간이 소요되는데, 환자에 따라 위에서의 잔류기간이 길어지기도 하기 때문에 8시간 이상이 필요했던 것이다. 기존에는 위장관 운동 촉진제를 투여하거나 내시경 보조 하에 캡슐 내시경을 십이지장에 투여하는 부차적인 보완책이 시행되었으나, 동사는 배터리 지속을 4시간 연장시켜 보다 본질적인 해결책을 제공한 것으로 볼 수 있다.

그림 23. 데이터 통신 방식의 비교(RF vs. IHBC)

	RF 방식	IBHC 방식
전력소모	큼	적음
수신감도	낮음	높음
생산비용	큼	적음
인체유해성	O	X

그림 24. 평균 위-소장 통과 시간과 동사 및 경쟁사의 배터리 수명 비교 (단위: 시간)



출처: 대한민국 특허청, SMIC Research Team 1

출처: 각 사, SMIC Research Team 1

4.1.1.3 촬영속도, 시야각, 해상도 ↑: 검사의 정확도 증진

동사 제품은 촬영속도, 시야각, 해상도 측면에서 경쟁사 제품 대비 우수한 사양을 지님 → 검사의 정확도 증진

동사 제품의 촬영속도, 시야각, 해상도 등이 경쟁 3사에 비해 우월하고, 이는 '검사의 정확도 증진'에 기여한다. 이스라엘 기브이미징의 PillCam, 일본 올림푸스의 Endo Capsule, 중국 충칭진산의 OMOM은 모두 1초에 2장의 사진이 촬영되는 반면, 인트로메딕의 미로캠은 초당 3장의 사진이 촬영되어 보다 세부적인 판독이 가능하다. 시야각 또한 기브이미징(156도), 올림푸스(145도), 충칭진산(140도)에 비해 인트로메딕은 170도의 넓은 시야각을 확보하고 있다. 일반 내시경에 비해 세부적 판독이 어려워 정확성이 떨어

진다는 의료계의 지적을 받고 있는 캡슐 내시경의 단점을 개선한 것이다. 이에 더하여 인트로메딕은 320*320의 해상도를 구현하여 기본이미징(256*256), 총칭진산(320*240) 보다 개선된 화질의 사진을 제공한다.

4.1.1.4 무게, 크기 ↓: 환자의 편의 증진

동사의 제품은 경쟁사 제품들 중 무게, 크기가 최소형 마찬가지로 하드웨어 측면에서 동사는 경쟁사 대비 작은 크기와 가벼운 무게의 캡슐 내시경을 개발했고, 이는 '환자의 편의성 증진'에 기여한다. 기본이미징(3.45g), 올림푸스(3.8g), 총칭진산(6g)에 비해 동사 미로캡의 무게는 3.4g으로 가장 가볍고, 기본이미징(11*26mm), 올림푸스(11*26mm), 총칭진산(13*27.9mm)에 비해 동사 제품의 크기는 11*24mm로 가장 작아 환자들이 부담 없이 삼키기에 용이한 것이다.

그림 25. 각 사의 캡슐 내시경 사양 비교

	기본이미징	올림푸스	총칭진산	인트로메딕
촬영속도 (장/sec)	2	2	2	3
시야각 (도)	165	145	140	170
해상도	256*256	1920*1080	320*240	320*320
무게 (g)	3.45	3.8	6	3.4
크기 (mm)	11*26	11*26	13*27.9	11*24

출처: 각 사, SMIC Research Team 1

4.1.2 소프트웨어 기술 경쟁력

다음으로 소프트웨어 측면에서도 동사는 메디컬 이미지 프로세싱(MIP) 및 영상진단 소프트웨어에 관한 기술 경쟁력을 지닌다.

4.1.2.1 메디컬 이미지 프로세싱: ALICE, HDR → 진단의 정확성 및 효율성 재고

메디컬 이미지 프로세싱 기술인 ALICE, HDR 을 통해 진단의 정확성 및 효율성 재고

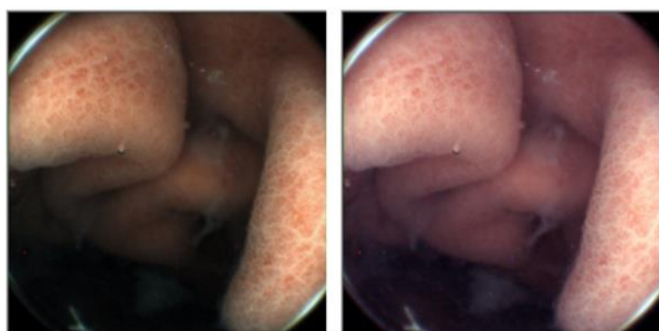
동사는 메디컬 이미지 프로세싱에 **ALICE 기술과 HDR 이미지 프로세싱 기술을 도입하여, 진단의 정확성 및 효율성을 극대화**했다. 최근 개발된 ALICE(Augmented Live-body Image Color-spectrum Enhancement)기술은 협대역 영상처리 기술을 동사의 내시경 시스템 영상에 최적화시킨 기술로, 기존엔 가시성이 낮았던 점막 혈관까지 관찰할 수 있게 해 보다 효율적이고 정확한 진단을 가능하게 했다. 또한, 동사 제품이 제공하는 HDRi(High Dynamic Range imaging) 기술은 기존 캡슐 내시경의 IEM(Image Enhancing Module)이 수행한 영상 밝기 조절 기능만으로는 의료인이 관찰할 수 없었던 소화기관 깊은 내부를 상세히 보여준다. 즉, 단일 조명 이용으로 인해 발생이 불가피했던 영상의 음영을 판독 가능한 영역으로 변환해주는 것이다. 이에 더하여, 동사는 **생체영상 스펙트럼 확장 및 이미지 잡음 제거 기술 경쟁력 또한** 보유하고 있다.

4.1.2.2 영상진단 소프트웨어: Map View → 의료인의 편의성 재고

맵뷰는 방대한 양의 영상을 지도처럼 한꺼번에 디스플레이하여 전체 영상을 요약해줌 → 의료인의 편의성 재고

영상진단 소프트웨어에 관련해서 동사는 소화관 출혈 자동검색 기술과 유사영상 축약 기술, 맵뷰(Map View) 영상 디스플레이에서 기술 경쟁력을 지닌다. 특히, **맵뷰는 의료인이 수 천장의 임의로 찍힌 캡슐 내시경 사진을 판독할 때의 피로감을 줄여줄 수 있는 인트로메딕만의 차별화된 기술**로서, 촬영된 전체 캡슐 내시경 영상을 한번에 조망할 수 있는 방식이다. 실제로 1회 상세검진 시 1-2시간이 요구되었으나, 인트로메딕은 방대한 양의 영상을 마치 지도처럼 한꺼번에 디스플레이하여 피검사자의 소화기관 전체 영상을 일목요연하게 요약해주는 맵뷰 기능을 세계 최초로 제공해 검진 시간을 30분 내외로 단축시켰다.

그림 26. 저명암비 영상의 HDR 영상처리



(a) 처리전

(b) 처리후

출처: 한국통신학회논문지, SMIC Research Team 1

그림 27. 기업별 캡슐 내시경의 진단도구와 의료영상처리 기능 비교

제조사	인트로메딕	기본이미징	올림푸스
Multi-view	○	○	○
Range Display	○	○	○
맵뷰	○	X	X
협대역 영상처리	○	○	X
HDRi	○	X	X

Multi-view: 소화기 영상을 한꺼번에 여러 장씩 디스플레이

Range Display: 전체 내시경 영상의 특정부위를 자세히 디스플레이

출처: 각 사, SMIC Research Team 1

4.2 가격 경쟁력

4.2.1 세계 시장에서의 가격 경쟁력

동사 제품 가격은 경쟁사 기본이미징 제품보다 약 30% 정도 저렴

동사의 캡슐 내시경은 위에서 밝힌 바와 같이 경쟁사 대비 우수한 품질을 보유하고 있음에도 불구하고, **경쟁사 기본이미징 제품보다 약 30% 정도(글로벌 마켓 평균) 가격이 저렴하다.** 이러한 가격 경쟁력은 미국, 중국, 유럽 등지의 수주 증가를 직접적으로 견인해왔다. 비록 중국 충칭진산은 가격 경쟁력 측면에서 동사보다 우위에 있긴 하지만(중국 시장에서 충칭진산의 OMOM 가격은 RMB 3,000위안으로 기본이미징의 필캠 가격(RMB 6,000위안)의 50%에 불과함), 충칭진산의 OMOM은 미로캠보다 품질 및 사양에 있어 열위에 있다.

4.2.2 국내 시장에서의 가격 경쟁력

국내 병원에는 이스라엘 기본이미징의 필캠과 동사의 미로캠만이 도입되어 있다. 2014년 기준으로, 국내에서의 필캠 검사 비용은 미로캠 검사 비용의 약 1.2배 정도 비싸다. 실제로, 국내 병원의 **미로캠 내시경 검사 평균 비용은 799,740원(2014년 2월 기준)으로, 필캠 내시경 검사 평균 비용 952,880원에 비해 저렴한 것**을 알 수 있다. 캡슐 내시경 가격이 비싼 편인 고려대학교안산병원에서는 미로캠 내시경 가격은 1,182,500원으로 필캠 내시경(1,468,500원)에 비해서는 저렴하며, 캡슐 내시경 가격이 저렴한 편인 아주대학교병원에서의 미로캠 검사 가격 역시 720,000원으로 필캠 검사 가격(900,000원)에 비해 저렴했다.

그림 28. 세계 시장 내 3사의 캡슐 내시경 가격 비교 (단위:%)

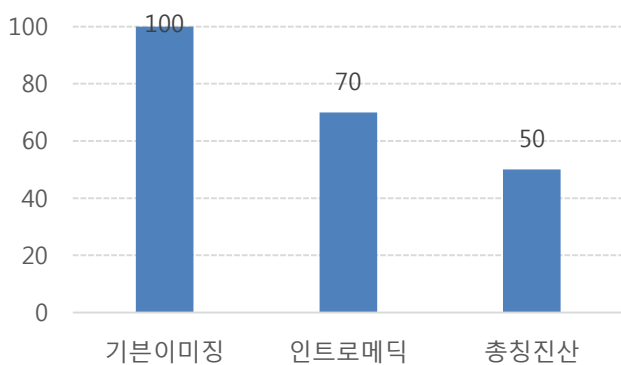
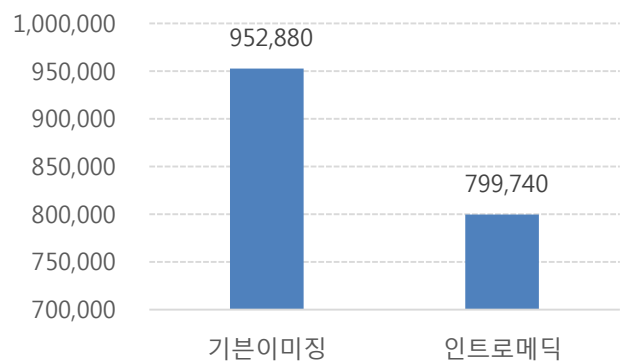


그림 29. 국내 평균 캡슐내시경 검사비용 비교 (단위:원)



출처: 각 사, SMIC Research Team 1

출처: 건강보험심사평가원, SMIC Research Team 1

4.3 원가 경쟁력

동사는 IHBC방식 시행을 통해 부품 구입 가격 절감, 인건비 및 기타 재료비 절감 → 원가 경쟁력

동사는 캡슐 내시경의 통신방법의 차이(IHBC방식 vs. RF방식)에 의해 경쟁사에 비해 원가 우위를 확보하고 있다. RF방식을 사용하는 경쟁사들은 영상신호를 고주파 신호로 변환하는 '변조회로'와 신호전송을 위한 '안테나' 등의 무선송신기들을 구입해야 하는 반면, 동사는 그러한 부품들을 구입할 필요가 없기 때문에 원가 절감이 가능한 것이다. 이에 더하여, 동사는 인건비와 여타 재료비 측면에서도 경쟁사 대비 원가 우위를 지닌다.

4.4 진입 장벽

진입장벽

1. IHBC 기술
2. 특허권
3. 인허가

위에서 살펴본 것처럼 동사는 타 경쟁사와 달리 RF 방식이 아닌 IHBC 방식의 기술적 우위를 점하고 있다. 이러한 기술적 우위는 특허로 이어져 독점적인 권리를 향유하게 된다. 또한 미국 시장의 경우 FDA 인허가가 서류 승인만으로 이뤄지는 클래스 1이 아닌, 기술에 대한 충분한 임상실험을 거쳐야 하는 클래스 2라는 점과, 승인까지의 시간이 상당하다는 점은 동사가 해당 시장에서 가지는 진입 장벽이라 할 수 있다.

5. ISSUE & RISK

5.1 글로벌 의료업체의 시장 진입 이슈

GE, 지멘스, 삼성전자 등의 글로벌 의료업체들이 성장하는 캡슐 내시경 시장에 진입을 할 유인이 존재한다. 실제로 캡슐내시경시장의 1위 업체인 기본이미징의 경우에도 연 매출액 11.9억 달러인 헬스케어 전문업체인 코비디엔에 인수되었다. 이는 캡슐 내시경시장이 기술, 특허, 인허가의 진입장벽을 가지고 있기 때문이다.

동사의 경우 2007년 캡슐내시경 MiroCam을 시판하고 바로 미국 소화기학회에서 임상실험 결과를 발표하였으나 FDA의 최종승인을 얻기 까지 5년 여간의 시간이 걸렸다. 따라서 새로운 업체가 기술 개개부터 특허등록, 임상실험, FDA등의 인허가의 과정을 모두 통과하려면 최소 5년 이상이 소요된다.

그리하여 글로벌 의료업체가 새롭게 진입할 경우에는 시장에 있는 업체를 인수하는 방법으로 진입할 것으로 예상된다. 2위 업체인 올림푸스 같은 경우에는 현재 M/S 1위인 연성내시경 사업부와 연관성이 높으므로 팔려고 하지 않을 것이다. 그렇다면 나머지 업체들인 동사와 충청진산이 피인수 회사로 남는데 동사의 기술경쟁력이 충청진산보다 훨씬 뛰어난 점을 생각해보면, 글로벌 의료업체들이 시장에 진입하기 위해 인수할 시 가장 매력적인 업체로써 동사를 선택 할 것이다.

코비디엔이 기본이미징을 인수하였을 시 주가가 2배 가까이 상승 한 것을 생각한다면,

동사가 판매망이 잘 되어 있는 글로벌의료업체에 인수 될 경우 동사의 주가는 크게 상승할 것으로 예상된다.

또한 동사의 CEO인 심한보 씨가 여타 바이오 벤처 회사와 달리 이공계 출신이 아닌란 점과 과거에 벤처 캐피탈을 비롯한 금융권에서 일했던 사실은 이러한 추측에 더 힘을 더해줄 것으로 보인다.

5.2 상부위장관용 일회용 연성내시경

동사가 세계 최초로 개발한 일회용 상부위장관용 연성내시경은 1회용이기 때문에 위생적이고, 가는 관이 비강을 통해 삽입되기 때문에 구역질 위험이 적으며, 수면 마취의 필요성이 낮다는 장점을 지니고 있다. 특히, 2012년에 국내 79개 병원에서 보건복지부의 소독지침(일반 내시경 사용 시 1시간 이상 소독 살균 권장)이 위반되는 등 일반 내시경 위생에 대한 경각심이 증가하고, 수면 마취의 부작용 문제 등이 거론되면서 동사의 일회용 연성 내시경의 장점이 부각되었다. 현재는 가격 산정과 포지셔닝에 있어서의 시행착오로 인해 동사 매출의 미미한 부분(약 7.6%)만을 차지하고 있지만, 앞으로의 추이를 주시할 필요가 있다.

5.3 신제품 출시: 대장용 캡슐 내시경, 기관지용 일회용 연성 내시경

동사는 올해 두 가지 신제품, '대장용 캡슐 내시경'과 '기관지용 일회용 연성 내시경'을 출시한다. 대장 내시경 검사 건수가 소장 내시경 검사 건수의 100배 이상이라는 점에서, 대장용 캡슐 내시경 출시 효과를 기대해 볼만하다. 또한, 기관지용 일회용 연성 내시경의 경우에도, '일회용'이라는 점에서 위생적이라 교차 감염 우려가 적으며, 세척과 소독의 필요성이 없어 편리하다는 장점을 지니고 있다.

5.4 조작가능 캡슐내시경

2011년 1월 18일 독일의 연구원들이 리모콘 제어형 캡슐내시경을 만들어 장기를 검사하는데 성공했다. 독일 연구진의 제품은 자성운동을 이용해 몸 밖에서 무선으로 캡슐형 내시경의 방향을 제어하고 캡슐동영상을 최적으로 찍힐 수 있도록 제어가 가능하다. 이는 외부에서 손잡이로 제어할 수 있는 자석이 개발되면서 가능해졌다. 카메라는 방사선 스위치에 의해 활성화되고 센서를 통해 이미지를 환자의 피부에서 데이터저장기로 실시간 뷰어를 통해 전달한다.

조작가능 캡슐내시경은 캡슐내시경의 궁극적인 목표라고 볼 수 있지만 아직 소장에서 임상 실험결과가 없고 개발과정부터 임상실험을 거쳐 FDA 승인을 받기까지 약 5년이 걸리기 때문에 상용화가 되기 전까지 동사의 캡슐내시경 제품이 경쟁력을 가질 수 있다.

이와 더불어 동사 역시 전남대 연구팀과 협업하여 조작이 가능한 캡슐내시경 연구를 진행하고 있다.

5.5 기본이미징의 특허권 침해 소송위험

동사의 미국시장 진출에 있어서 현재 시장점유율 1위 경쟁기업인 **기본이미징의 특허권 침해 소송 위험**이 있다. 실제로 기본이미징은 특허소송을 통한 시장지배력을 유지하기 위해 2006년 올림푸스를 캡슐내시경 원천기술에 대한 미국특허 침해를 이유로 미국 펜실베이니아 연방법원에 제소하였다.

기본이미징은 이미 유럽 시장에서 동사에 대해 2009년 EP833, EP927 2건의 특허와 DE489 실용신안 1건에 대해 소송을 제기했다. 또한 한국에서도 캡슐내시경의 광학계와 조명원 구조에 대한 특허등록 무효를 제기하였다. 동사는 2013년까지 독일에서의 3건의 소송에 대해 모두 무효판결을 받아냈고 한국에서 역시 2014년 1월 동사의 승소로 끝이 났다. 따라서 **2013년 자회사를 설립한 동사에 대해 미국 시장에서도 특허권 침해에 관련한 소송을 제기할 가능성이 있다.**

5. Valuation –EV/EBITDA, DCF

5.1. DCF method

동사는 현재 소장용 캡슐내시경 시장에서 확고한 기술경쟁력을 확보하고 있으며 이에 따라 급격한 매출 성장 및 M/S의 증가가 기대된다. 현재 소장 내시경 시장에서 캡슐내시경을 대체할만한 대안이 향후 5년 간은 나타나지 않을 것으로 기대하기에 DCF 방식을 통해 적정주가를 산출하였다.

5.2. I/S 추정

(단위:백만원)

	2011	2012	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
매출액	7,622	8,569	10,603	18,438	29,484	40,092	48,316	54,968	62,835	72,522
매출원가	1,990	2,139	2,368	4,056	6,487	8,820	10,630	12,093	13,824	15,955
매출총이익	5,632	6,430	8,235	14,382	22,998	31,272	37,687	42,875	49,011	56,567
판매비와관리비	5,119	4,973	5,981	7,754	10,292	12,753	14,781	16,107	17,668	19,567
영업이익	513	1,457	2,253	6,628	12,706	18,518	22,905	26,768	31,343	37,001
OPM	7%	17%	21%	36%	43%	46%	47%	49%	50%	51%
금융손익	- 1,176	- 768	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28
기타영업외손익	144	- 238	146	148	118	80	193	-	-	-
법인세비용차감전순이익	- 519	451	2,372	6,453	12,796	18,571	22,684	26,740	31,315	36,973
법인세비용	-	-	18	1,420	2,815	4,086	4,990	5,883	6,889	8,134
당기순이익	- 519	451	2,354	5,033	9,981	14,485	17,693	20,857	24,426	28,839

5.2.1. 매출액 추정

(단위:백만원)

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
매출액	10,603	18,438	29,484	40,092	48,316	54,968	62,835	72,522
캡슐내시경	9,043	16,819	27,803	38,347	46,503	53,085	60,879	70,491
수출	8,794	15,976.1	26,859.03	35,812.04	44,765.05	50,136.856	58,492.99867	66,849.1413
내수	249	843	944	1,057	1,184	1,326	1,485	1,664
1회용내시경	635	667	700	735	772	811	851	894
기타	925	952	981	1,010	1,041	1,072	1,104	1,137
수출	8,794	15,976	26,859	38,347	46,503	53,085	60,879	70,491
유럽	3,290	6,580	11,548	16,829	19,985	22,982	26,430	30,205
미국	3,713	7,426	13,144	19,155	23,944.02	27,296	31,391	36,951
기타	1,791	1,970	2,167	2,362	2,575	2,806	3,059	3,334

투자포인트 내용과 CAPA 증설이 용이하다는 점을 반영하여 매출을 추정하였다. 병원과 환자들이 합리적이라면 동사의 제품을 사용할 것이고 동사의 CAPA 증설은 M/S의 증가로 이어질 수 있다고 보았다.

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
캡슐내시경시장	220,000	241,340	264,750	290,431	318,603	347,277	375,059	397,562
M/S	4%	7%	10%	13%	14%	15%	16%	17%

매출 추정에 따른 M/S의 증가 현황이다. 동사의 제품 경쟁력, 가격 경쟁력을 봤을 때 2020년 M/S 20%는 결코 무리가 있는 수준이 아니라고 판단된다.

5.2.2. 판관비 추정

(단위: 백만원)

	2012	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
판매비	1,074	1,026	1,291	1,329	1,369	1,410	1,453	1,496	1,541
관리비	3,899	4,955	6,463	8,963	11,384	13,371	14,654	16,172	18,025
임차료	211	326	652	978	1,304	1,630	1,630	1,630	1,630
감가상각비	93	82	164	246	328	410	400	400	400
대손상각비	374	778	1,364	2,182	2,967	3,575	4,068	4,650	5,367
급여	1,024	1,566	2,013	3,220	4,378	5,276	6,002	6,862	7,919
기타	2,197	2,203	2,269	2,337	2,407	2,479	2,554	2,630	2,709
판매관리비	4,973	5,981	7,754	10,292	12,753	14,781	16,107	17,668	19,567

동사의 판관비 중 대부분이 매출과는 무관한 비용이고 일부만이 매출 규모와 연관하여 증가하는 추이를 보여왔다. 따라서 판관비 예측에 이러한 경향을 반영하였다. 대손상각비는 매출채권 규모의 성승에 따라 증가할 것으로 예측하였다. 임차료, 감가상각비 그리고 급여는 CAPA 증설과 매출규모의 증가와 연관하여 추정하였다. 이에 따라 판관비는 매출의 증가 속도보다 느리게 증가될 것으로 보았다.

5.2.3. 법인세 비용

법인세는 법인세율 22%를 적용하여 산출하였다.

5.2.4. CAPEX 및 D&A 추정

(단위: 백만원)

CAPEX	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
공구와기구	101	102	203	304	405	405	405	405
비품	22	44	66	88	110	110	113	117
차량운반구	48	-	48	-	-	48	-	-
시설장치	-	166	166	166	166	-	-	-
합계	171	312	483	558	681	563	518	522
D&A	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
공구와기구	56	110	170	173	223	284	344	385
비품	43	35	38	47	66	84	97	108
차량운반구	-	9	10	19	19	21	29	29
시설장치	9	40	70	106	133	133	100	66
무형자산상각비	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
산업재산권	13	15	17	18	20	20	20	20
개발비	-	-	-	-	-	-	-	-
기술실시권	160	160	160	160	160	160	160	160
소프트웨어	11	12	13	15	17	18	19	20
합계	183	187	190	193	197	198	199	200

5.2.5. NWC 추정

(단위:백만원)

	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
매출채권 및 기타채권	14,801	24,467	33,745	40,923	46,715	53,574	62,032
재고자산	2,950	4,717	6,415	7,731	8,795	10,054	11,604
Op. Asset	17,751	29,184	40,160	48,654	55,510	63,627	73,636
매입채무 및 기타채무	2,766	4,423	6,014	7,247	8,245	9,425	10,878
Op. Liability	2,766	4,423	6,014	7,247	8,245	9,425	10,878

매출액의 규모와 연동하여 운전자본을 예측하였다.

5.2.6. DCF로 적정가치 산출

(백만원)

	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2020E
Sales	10,603	18,438	29,484	40,092	48,316	54,968	62,835	72,522
COGS	2,368	4,056	6,487	8,820	10,630	12,093	13,824	15,955
Gross Profit	8,235	14,382	22,998	31,272	37,687	42,875	49,011	56,567
SG&A	5,981	7,754	10,292	12,753	14,781	16,107	17,668	19,567
EBIT	2,253	6,628	12,706	18,518	22,905	26,768	31,343	37,001
Tax Rate	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
NOPLAT	1,758	5,170	9,910	14,444	17,866	20,879	24,448	28,860
D&A	291	381	479	537	638	719	769	787
올해 NWC	8,084	14,985	24,761	34,146	41,406	47,264	54,202	62,757
Current Asset	9,503	17,751	29,184	40,160	48,654	55,510	63,627	73,636
Current Liability	1,420	2,766	4,423	6,014	7,247	8,245	9,425	10,878
△NWC		6,901	9,776	9,384	7,260	5,858	6,938	8,555
CAPEX		312	483	558	681	563	518	522
FCF	-	1,662	130	5,039	10,562	15,177	17,761	20,571
β=1		106.1%	117%	128%	140%	154%	169%	186%
PV		-1566.3	111.2	3939.3	7521.5	9843.9	10492.9	11069.2

β	1
PV Forecasted Period	41411.6
PV Terminal Value	113080.7
PV Sum	154492.3
기업총가치(EV)	154492.3
Debt(IBM) Value	800
Cash&Equivalent	2794
Equity Value	156486.3

영구성장률	0%
Rf rate, 3년국고채	2.83%
52W Beta	1
Risk Premium	7%
자기자본조달비용	9.8300%
타인자본조달비용	5.50%
법인세율	22.0%
순자산비중	99.3%
부채비중	0.7%
WACC	9.8%
유통주식수	7,017,178

시가총액	106600
부채 (IBM)	800

TP	22,300
현재가	14,100
상승여력	58%

5.3. EV/EBITDA method

동사는 현재 급격한 성장세에 있고 GPM 70% 이상의 고마진의 사업을 영위하고 있으며 판관비가 매출의 증가에 따라 큰 변화가 없는 특성으로 인해 향후 OPM의 급격한 성장이 기대된다. 현재 동사의 이러한 상황과 유사한 PEER는 기븐 이미징이다. 이 회사는 매출액의 73%가 소장용 캡슐내시경에서 발생한다는 점에서 매출액의 대부분이 소장용 캡슐내시경에서 비롯되는 동사와 비슷하다고 할 수 있다. 올해 2월 기븐 이미징은 코비디엔에 인수되었으며, SMIC research Team 1은 기븐 이미징의 EV/EBITDA multiple에 할인을 하여 적정 주가를 산출하고자 한다.

기븐이미징 (단위: \$)

EV	860,000,000
EBITDA	24,395,000
EV/EBITDA	35.25

동사 (단위:백만원)

EBITDA	7,009
EV/EBITDA	35.25
조정EV/EBIT	21.72
EV	152,211
Debt(1BD) Val	800
Cash&Equival	2794
Equity Value	154205

TP	21,975
현재가	14,100
상승여력	56%

우선 기븐 이미징의 EV/EBITDA multiple에 의료기기 M&A 시 할증하는 premium 20~25%를 고려하여, 23%만큼 할인 한 후 기븐 이미징의 M/S가 높았다는 점을 고려하여 20%를 추가로 할인해주었다. 비록 동사의 M/S가 현재 작지만 동사의 기술경쟁력을 고려했을 때 20%의 할인은 적정하다고 판단하였다.

또한 만약 동사가 인수될 경우를 가정하여 적정 주가를 산출해보았다. 이 경우 premium에 대한 할인 없이 20%의 할인만을 적용하였다.

기븐이미징 (단위: \$)

EV	860,000,000
EBITDA	24,395,000
EV/EBITDA	35.25

동사 (단위:백만원)

EBITDA	7,009
EV/EBITDA	35.25
조정EV/EBIT	28.20
EV	197,676
Debt(1BD) Val	800
Cash&Equival	2794
Equity Value	199670

TP	28,454
현재가	14,100
상승여력	102%

6. appendix

대차대조표	IFRS (연결)				현금흐름보고서	IFRS (연결)			
	201012	201112	201212	201312		201012	201112	201212	201312
적용회계기준	GAAP(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준	GAAP(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
비유동자산	21	24	30	35	영업활동현금흐름	-10	-9	10	3
장기금융자산	0	2	2	1	당기순이익(손실)	10	-5	5	24
유형자산	3	3	3	2	비현금수익비용가감	6	18	19	12
무형자산	16	17	21	30	유무형감가상각비	4	3	3	3
기타비유동자산	2	2	4	2	금융자산처분손익	-0	-0		-1
유동자산	82	99	107	170	순이자비용		12	7	0
현금 및 현금성자산	13	14	22	28	외환손익	0	-1	1	1
단기금융자산	22	18	13	43	관계기업투자손익				
매출채권 및 기타채권	40	55	56	78	기타	2	4	7	8
재고자산	5	7	11	15	운전자본증감	-26	-22	-13	-32
기타유동자산	2	5	6	6	매출채권감소(증가)	-23	-11	-5	-28
자산총계	103	123	137	205	재고자산감소(증가)	-1	-2	-3	-5
비유동부채	6	23	23	15	매입채무증가(감소)	4	-3	-1	3
장기금융부채		9	8		기타	-6	-5	-3	-2
퇴직급여부채	5	11	11	10	투자활동현금흐름	-0	-1	-1	-40
기타비유동부채	1	3	4	5	유형자산취득	-1	-3	-2	-2
유동부채	19	158	108	17	유형자산처분	0	0	0	
매입채무 및 기타채무	8	5	4	7	무형자산증감	0	0	9	13
단기금융부채	10	152	100	8	금융자산증감	-1	-2	-5	28
기타유동부채	1	2	4	3	기타	2	4	-4	-80
부채총계	26	181	131	32	재무활동현금흐름	10	11	-2	44
지배주주지분		-58	6	173	단기금융부채증감	10	1	-1	-11
자본금	30	30	30	35	장기금융부채증감		10	-1	-1
신종자본증권					자본증감				59
자본잉여금	124	47	67	150	배당금지급				
기타포괄손익누계액		-0	-1	-2	기타			-0	-3
기타자본구성요소	1	0	0	1	기타현금흐름				
자기주식					순현금흐름	-0	1	7	6
이익잉여금	-77	-135	-90	-11	기초현금	13	13	14	22
비지배주주지분					기말현금	13	14	22	28
자본총계	77	-58	6	173	IFRS (연결)	연간			
순운전자본	38	61	65	90	포괄손익계산서	201012	201112	201212	201312
순차입금	-25	129	74	-63	적용회계기준	GAAP(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
투자자본	59	83	93	124	매출액	76	76	86	106
					매출원가	19	20	21	24
					매출총이익	57	56	64	82
					판매비와 일반관리비	50	51	50	60
					인건비	21	22	14	19
					감가상각비	1	1	1	1
					연구개발관련비용	2	4	6	6
					영업이익	7	5	15	23
					*조정영업이익	7	5	15	23
					EBITDA	11	8	18	25
					비영업손익	4	-10	-10	1
					금융손익	-0	-12	-8	-1
					외환손익	-0	0	-2	-1
					관련기업투자등 관련손익				
					기타손익	4	1	-0	2
					세전계속사업손익	10	-5	5	24
					법인세비용				0
					계속사업손익	10	-5	5	24
					중단사업손익				
					*법인세효과				
					당기순이익(순손실)	10	-5	5	24
					지배주주지분		-5	5	24
					비지배주주지분				

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.